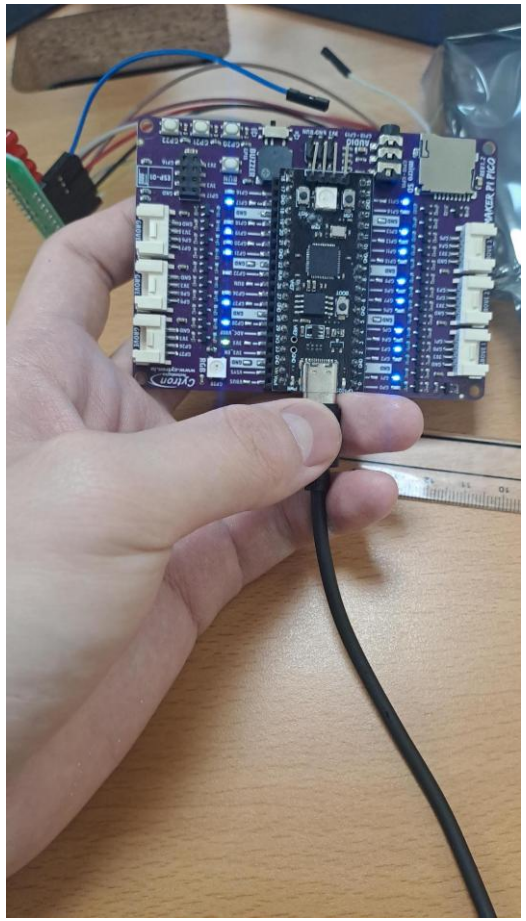
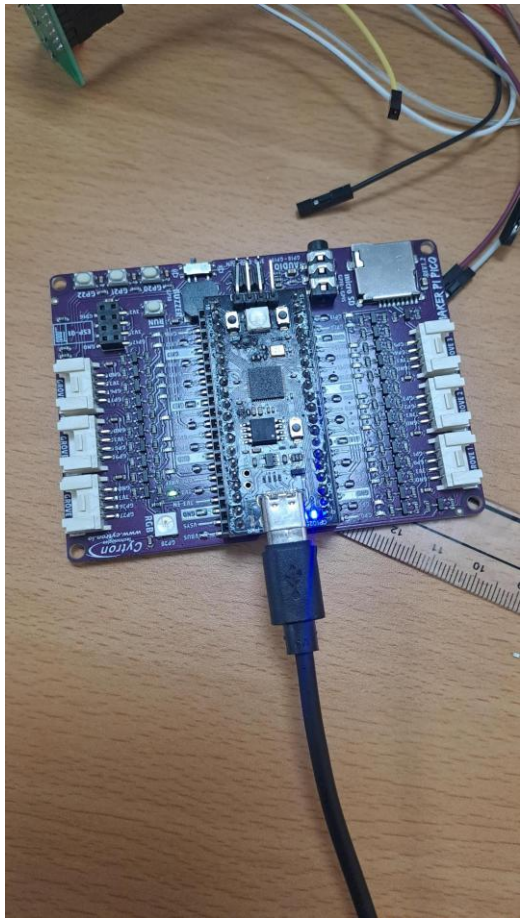
U13157006

子二甲 李恩頡

CH4 BLINKASSIGNMENT





簡單說明

解釋與修改：

1.初始化 29 顆 LED：

- 每顆 LED 的 GPIO 引腳從 LED0_PAD 到 LED28_PAD，總共控制 **29 顆 LED**。

2.USR LED 控制：

- **USR LED** 連接到 **GPIO 25**，在每個 BlinkTask 中控制它的開關，並與其他 LED 交替閃爍。

3.每兩顆 LED 交替閃爍：

- 每兩顆相鄰的 LED（例如，LED0 和 LED1，LED2 和 LED3）會交替閃爍。
- 使用 gpio_put(USR_LED_PIN, 1) 和 gpio_put(ledIndex, 1) 控制 **USR LED** 和對應的 **LED** 閃爍。

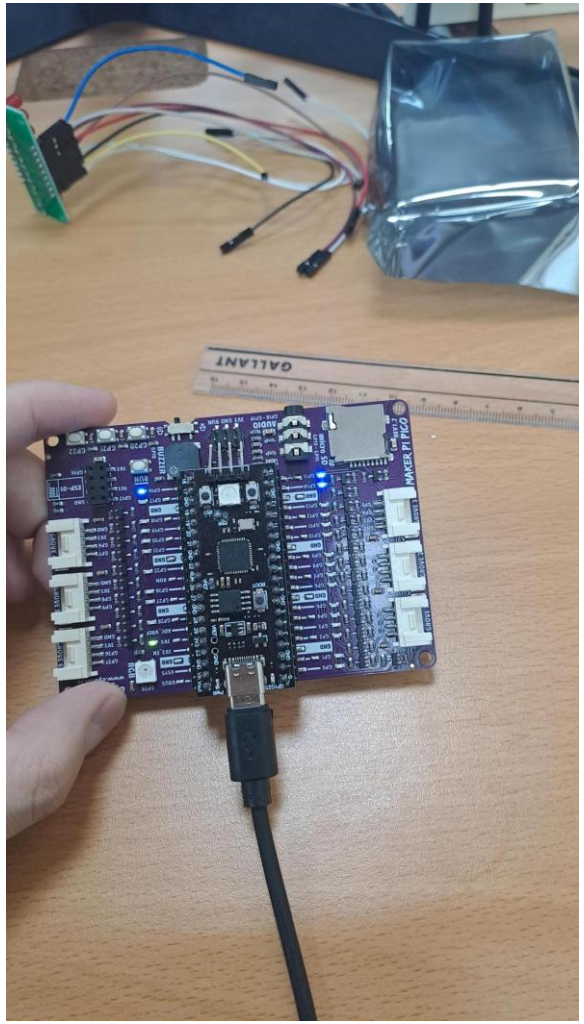
4.動態創建 29 顆 LED 任務：

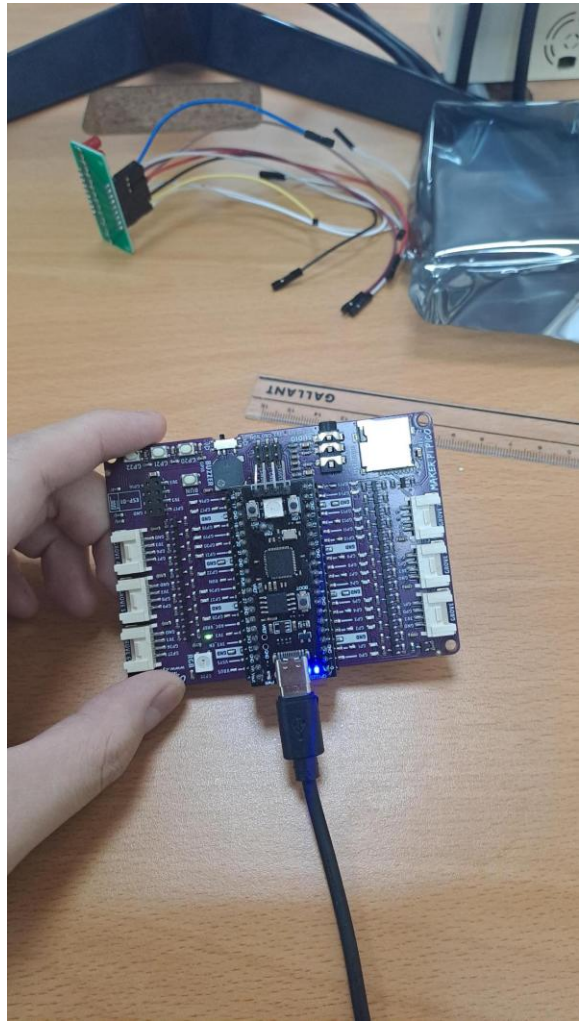
- xTaskCreate() 動態創建每顆 LED 的任務，並讓每顆 LED 任務控制其對應的 LED。

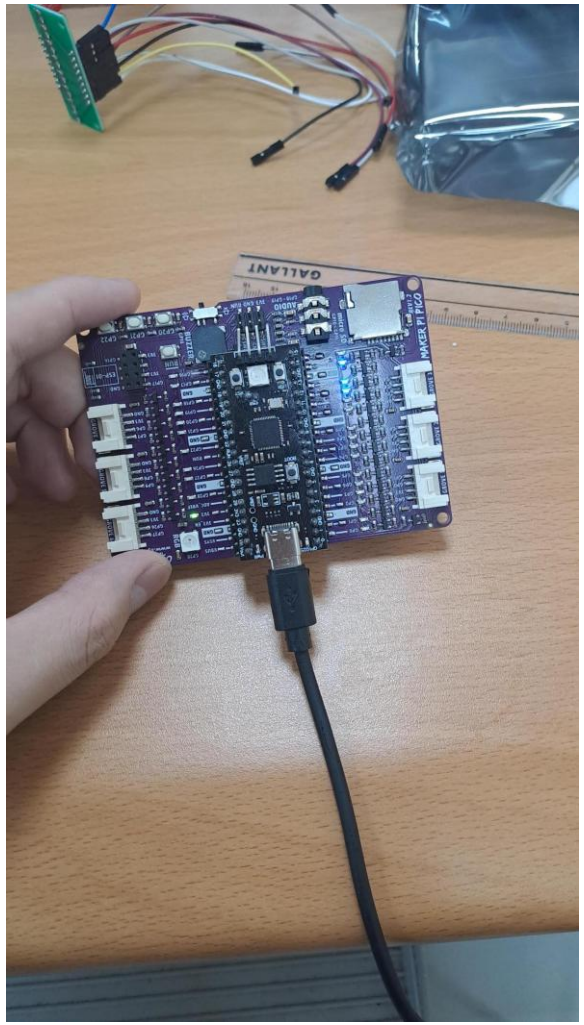
5.vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500))：

- 設定每顆 LED 閃爍的時間間隔，每顆 LED 每次閃爍的時間為 500 毫秒。

CH5 ASSIGNMENTLIMITWORKERS







簡單說明

- **新增了 NUM_LEDS**：
- 我將 NUM_LEDS 設為 **29**，這意味著現在會有 **29 顆 LED**。
- **動態定義 LED 的 GPIO 引腳**：
- 使用 LED_PAD(i) 來動態映射每顆 LED 的 GPIO 引腳。這樣你可以輕鬆地更改 NUM_LEDS 並保持代碼簡潔。
- **初始化所有 LED**：
- 迴圈遍歷 **29 顆 LED** 並初始化每顆 LED 的 GPIO，設置為 **輸出模式** 並將它們預設為關閉。
- **控制閃爍邏輯**：
- 其他邏輯（例如 **尾巴長度**、**邊界檢查**、**反向方向**）保持不變，只是現在它將操作 **29 顆 LED**。
- **速度控制**：
- 使用 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(120)) 控制 **LED** 閃爍的速度。你可以根據需要調整這個延遲來改變閃爍的快慢。